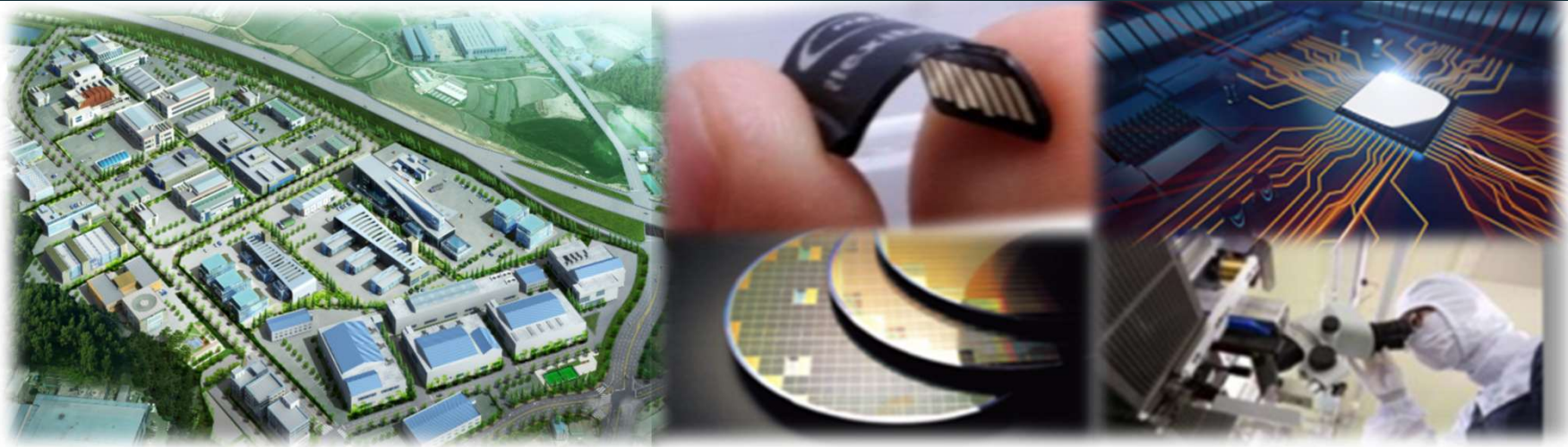




Risk Assessment for SATURN

[DP Process]



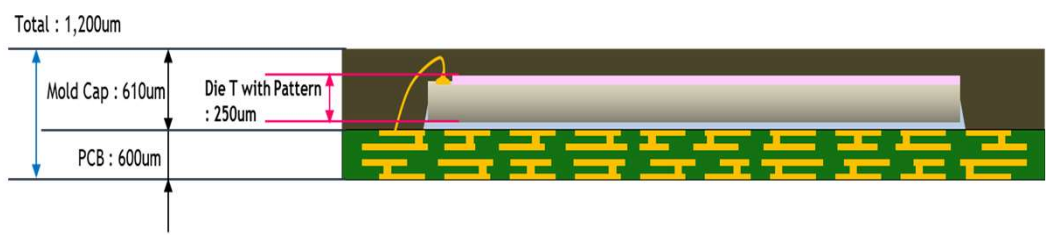
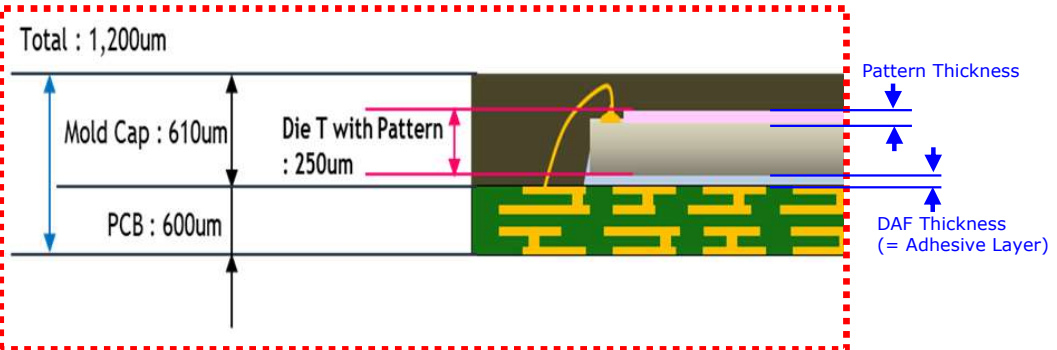
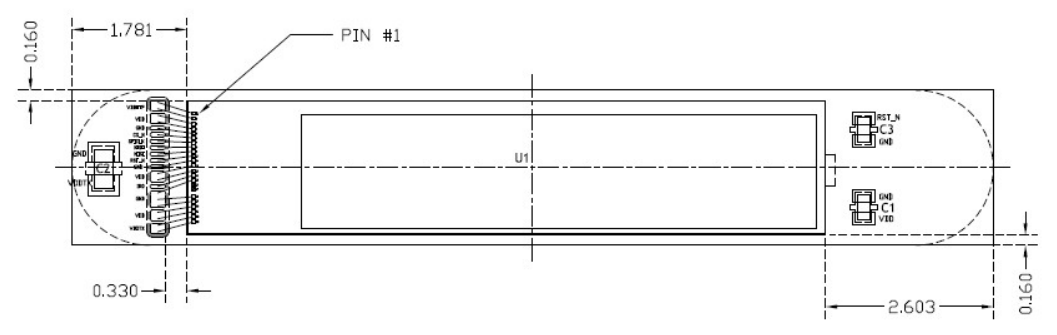
2026-08-31

김용모

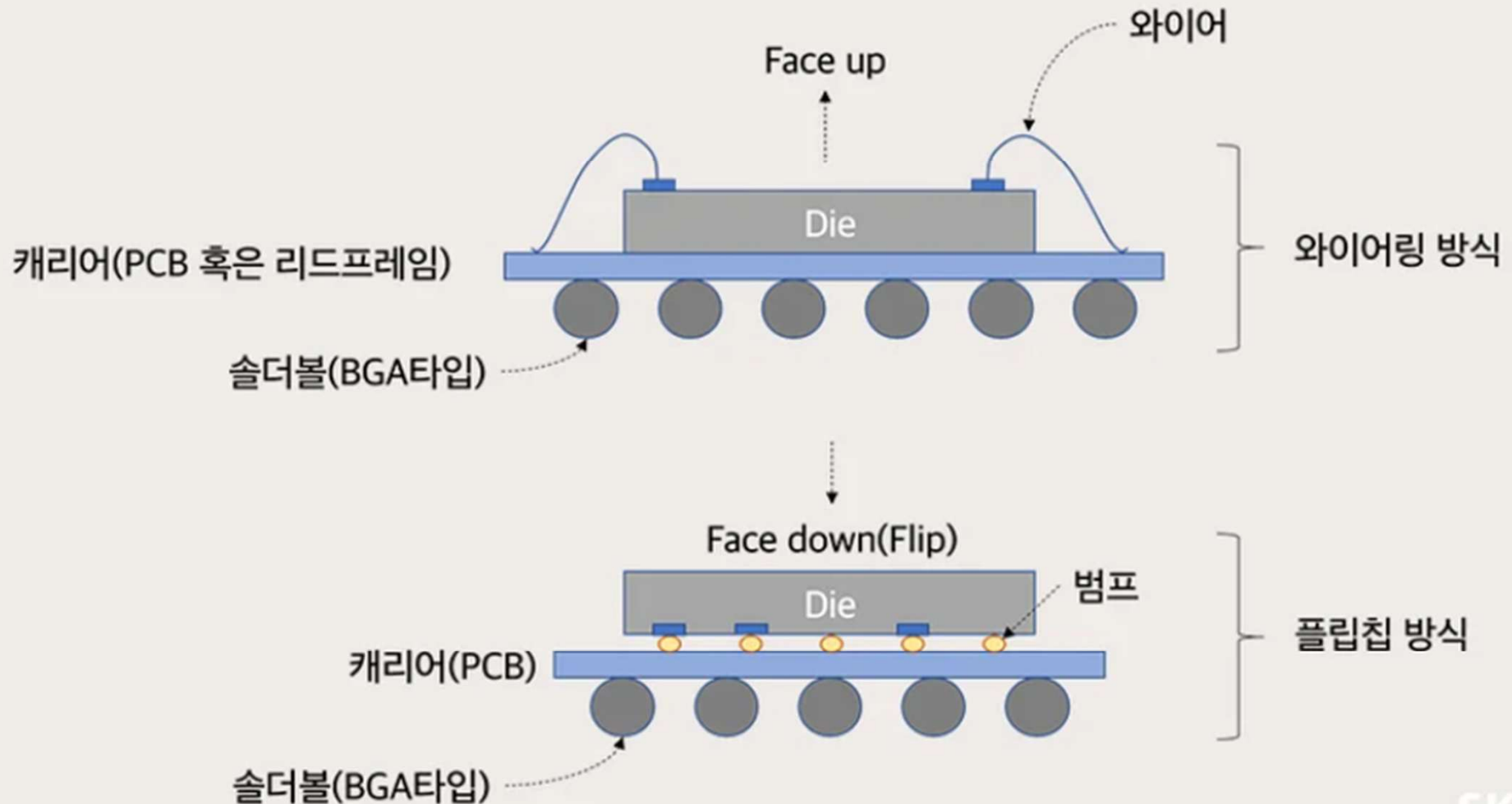
SATURN Project _ Risk Assessment

➤ Package Information

※ Normal Type Device : Wire Bonding Device

Description			PKG structure
Package Information	PKG Type	254FBGA (Normal Single)	
	Application	A社 Mobile Phone	
	PKG Dimension	11.5 x 13mm / T : Max 1.0mm	
	Mold Cap Thickness	0.61T (1up)	
Die (Wafer) Information	Wafer Size	12inch	
	Die Size	9.916 x 2.080mm	
	Wafer Initial Thickness	780um	
	Target Thickness	250um (with Patten Layer)	
	Pattern Thickness	10um	
	Scribe Line Width	80um	
	DAF(Die Attach Film) Thickness	20um	
PCB Information	Strip Size	77.5 X 240mm	
	PCB Thickness	0.60 ± 0.015mm	
	Matrix	7Row X 18Columns X 2Segment	
	PSR	AUS 308	
	Plating	Ni Min 2μm, Au Min 0.3μm	
	Metal Layer	77.5 X 240mm	
Solder Ball Information	Thickness	0.21mm	

※ 참조 : Package Type의 기본적인 구분



SK hynix
NEWSROOM

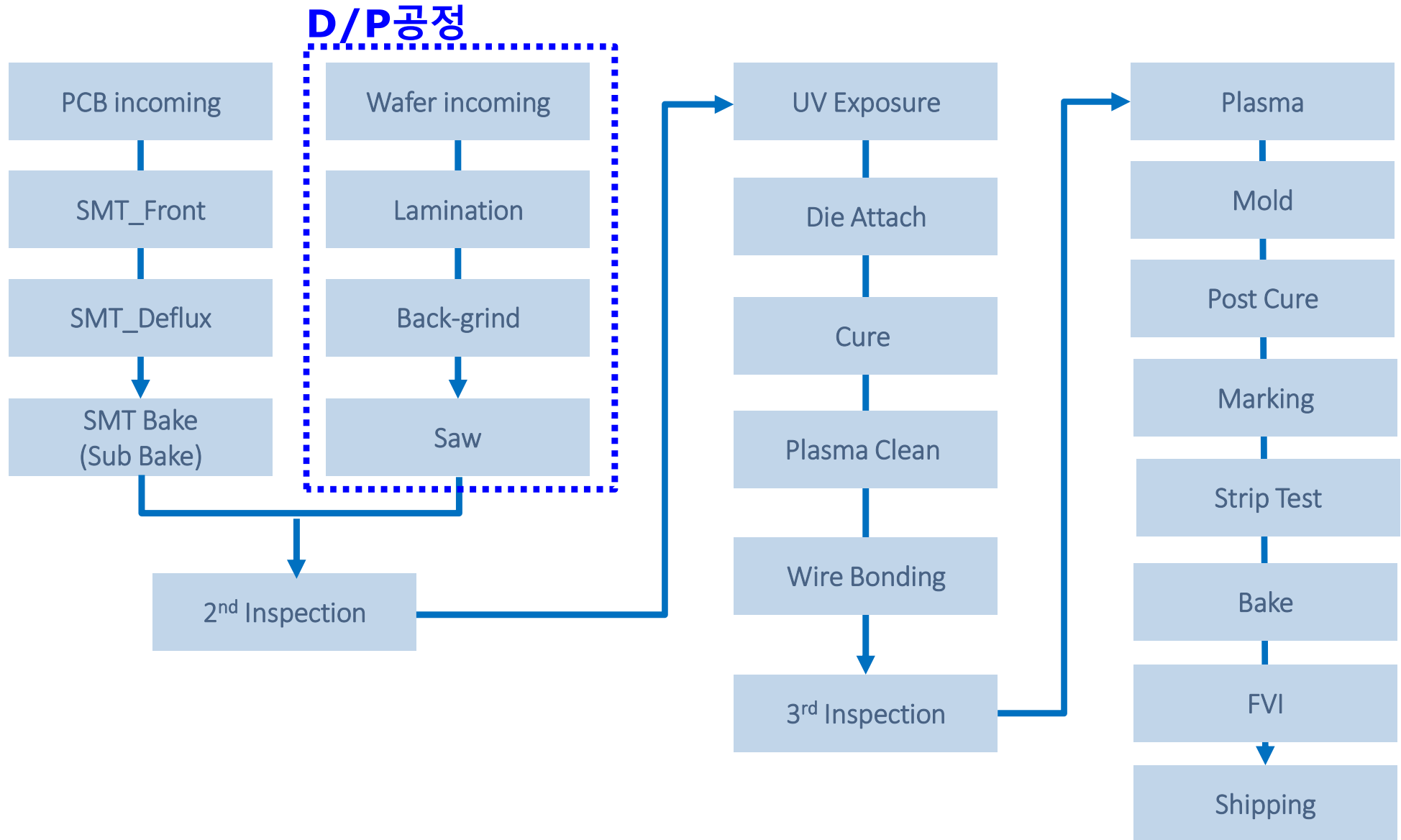
★ HINT ★

BGA PKG 중 Wire Bonding 기술이 적용된 PKG와 Flip Chip Bonding 기술이 적용된 PKG의 차이를 알아보고, Flip Chip PKG 제작에 사용되는 Bumped(=Bump Wafer)를 의 특징이 무엇인지 생각해볼 것.

Bump Wafer의 경우 Wafer 표면의 Bump Height 때문에, Adhesive Layer Thickness가 충분히 두꺼운 BG Tape를 사용하고, Normal Wafer의 경우 범용(Universal) BG Tape를 사용한다.

SATURN Project _ Risk Assessment

➤ Process Flow



SATURN Project _ Risk Assessment

➤ BOM _ 원자재 List

※ **Model** 란에 선정하려는 원부자재 **Model Name** 기입
※ **Remark.** 란에는 기타 언급이 필요한 내용을 기입

작성

Process	Item	Model	Remark (기타)
D/P	DAF (Die Attach Film) = Adhesive Layer Thickness	FH-7221S(T)	고객 요구 DAF 두께 만족(20um)
W/B	Wire		
MD	EMC		
SBA	Solder Ball		
PVI	Tray		

※ 실제 현업에서 원/부자재를 선정할 때는 고객이 요구하는 특정 요건 뿐만 아니라 원/부자재 각각이 갖는 성능, 단가, 품질 및 공급하는 업체의 건전성까지도 고려해야 합니다.
다만, 본 과제에서는 모든 정보를 다 제공할 수 없으니 주어진 정보속에서 제일 적합할 것으로 판단하는 **1 Model** 만 기입합니다.

ex) DAF 의 고객 요구 조건(DAF Adhesive Layer Thickness)만 참조하여 선정

SATURN Project _ Risk Assessment

➤ BOM _ 부자재 / Tool List

※ **Wafer Type** 구분은 인터넷을 통해 검색해 볼까요?
- Key Word : 반도체 **Bump Wafer, Flip Chip**

작성

Process	Item	Model	Remark (기타)
D/P	BG Tape	E-6142S	Normal Type Wafer 용 (Not bump wafer)
	BG Wheel	G1 (Rough Grinding) : VC5	
		G2 (Fine Grinding) : VP1	
	Wafer Saw Blade	Z1 : ZH05-SD3500-N1-50-CE	Exposure : 0.64~0.76mm(C) Kerf Width : 35~40 μ m (E)
		Z2 : ZH05-SD3500-N1-50-FD	Exposure: 1.02~1.15mm (F) Kerf Width: 30~35 μ m (D)
D/A	Collet		
	MSA Kit		
W/B	Capillary		
	Work Clamp		
	Heater Block		

SATURN Project _ Risk Assessment

➤ 부자재 / Tool List

Process	Item	Model	Remark (기타)
M/D	금형		
	Release Film		
SBA	SBA Tool		
PKG Saw	PKG Saw Blade		
	SST Tool		

SATURN Project _ Risk Assessment

➤ CTQ(Critical To Quality) Check

Process	Inspection Item	Sample Size
BG Tape LAMINATION	VISUAL / VOID	All Wafer/Run
Wafer BACK GRIND	VISUAL / PARA	All Wafer/Run
	WAFER ROUGHNESS	5Points/ All Wafer
	WAFER THICKNESS	13Points/ All Wafer
Wafer Saw	VISUAL / PARA	All Wafer/Run
	KERF WIDTH / LATERAL QUALITY CHIPPING / CRACK	10Points/All Wafer
PCB SMT	VISUAL	1SUB /M.C/1st LOT
DIE ATTACH	VISUAL	1 SUB/M.C/1st LOT
	TAPE VOID	2 UNIT/M.C/1st LOT
	DIE ACCURACY	20 UNIT/M.C/1st LOT
	BONDLIN THICKNESS	20 UNIT/M.C/1st LOT
	PARAMETER	M.C/ 1st LOT

Process	Inspection Item	Sample Size
WIRE BONDING	VISUAL/PARA	1 SUB/M.C/1st LOT
	BOND PULL TEST(*)	55 WIRE/M.C/1st LOT
	BALL SHEAR TEST(*)	22 BALL/M.C/1st LOT
	LOOP HEIGHT	11 WIRE/M.C/1st LOT
	BALL HEIGHT	11 WIRE/M.C/1st LOT
	BALL DIAMETER	11 WIRE/M.C/1st LOT
	KOH ETCHING	5WIRE/M.C/ 3 LOTS
IVI GATE	VISUAL	AQL 0.065%/LOT
MOLDING	VISUAL/PARA	1 SHOT/M.C/1st LOT
	S.A.T	1 SHOT/M.C/1st LOT
	X-RAY	1 SHOT/M.C/1st LOT
	Mold Thickness check	1 STRIP /1st LOT
MARKING	VISUAL	1SUB /M.C/1st LOT

※ 각 단위 공정별로 품질에 치명적인 영향을 미칠 수 있는 요인들을 선정하고, 각 단위 공정 진행 전/후로 검사 방법과 검사할 수량(전수 검사 or 샘플링 검사)을 정하여 검사 계획도 반드시 수립되어야 한다.

이 때, 수립된 계획에 따라 각 단위 공정별 검사가 진행되면 검사 완료 결과가 Data가 되고 고객에게 품질 보증 근거로 활용할 수 있다.

SATURN Project _ Risk Assessment

➤ DP Process Condition

※ 고객은 경험 또는 누적된 Data에 따라 요구 조건을 제안할 수 있으며, 제안된 조건이 적합하다면 고객 조건을 그대로 사용한다. 하지만, 품질과 생산성 및 기타 관점에서 더 나은 조건이 있다면 그대로 사용해서는 안된다.

1) BG Tape Lamination

작성

Item	Customer Recommend	Eng'r Recommend	Remark (기타)
Cutting Angle(°)	56~75	62	대표값(단일 설정값)
Roller Pressure(MPa)	0.5 ± 0.1	0.5	대표값(단일 설정값)
Roller Speed(mm/s)	110 ± 10	110	대표값(단일 설정값)
Roller Temp.(°C)	20 ± 5	20	대표값(단일 설정값)
Air Pressure(kg/cm ²)	-		
Cutter Blade Heater Temp.(°C)	120 ± 5	120	대표값(단일 설정값)
Chuck Table Temp.(°C)	20 ± 5	20	대표값(단일 설정값)
Cutter Speed(mm/s)	2 ± 0.5	2	대표값(단일 설정값)

2) Wafer Back Grinding

작성

Item	Customer Recommend	Eng'r Recommend	Remark (기타)
Mount Table temp (° C)	75 ± 5	75	
Wheel RPM (RPM)	G1 : 2700 ± 500 / G2 : 2700 ± 500 G3 : 1800 ± 180	G1 : 3200/G2 : 3000	
Wheel Feed (um/sec)	G1 : 6 ± 4 / 5 ± 3 / 4 ± 3 G2 : 0.7 ± 0.3 / 0.4 ± 0.3 / 0.4 ± 0.3	G1 : P1(4) / P2(3) / P3(2) G2 : P1(0.4) / P2(0.3) / P3(0.2)	
Chuck Speed (RPM)	G1 : 300 / 300 / 300 G2 : -300 / -300 / -300 G3 : 300	G1 : 300 / 300 / 300 G2 : -300 / -300 / -300	

SATURN Project _ Risk Assessment

➤ DP Process Condition

3) Wafer Saw

작성

작성

작성

Item	Customer Recommend	Engineer Recommend	Remark (기타)
Cut Method	Step Cut	Step Cut	scribe Line 폭(80 μ m) 대응 및 Si/DAF 동시 절삭 시 Chipping 최소화를 위해 2단 계 Cut 적용
Blade Model	Z1 : ZH05-SD3000-N1-50-CE Z2 : ZH05-SD2000-N1-50-FD	Z1 : ZH05-SD3500-N1-50-CE Z2 : ZH05-SD3500-N1-50-FD	Z1 : SD3500 (Grit 미세화 로 Si Top Chipping 억제 및 Kerf 폭 35~40 μ m 확보) Z2 : SD3500 (DAF 레진 Clogging 방지 및 Bottom Chipping 억제)
Cut Speed (Step Cut)	30mm/sec	30mm/sec (고정 사용)	
Spindle RPM	50000 / 40000 RPM	50000 / 40000 RPM (고정 사용)	
Blade Height (Z1 / Z2)	0.380 / 0.080 mm	0.080 / 0.020 mm	Z1:Si Half Cut (웨이퍼 잔여 두께 80 μ m 확보로 다이 파손 방지) Z2:DAF Full Cut (Tape 절 입 Depth 20~30 μ m 적용으로 완벽한 Die 분리)

SATURN Project _ Risk Assessment

➤ Risk Assessment Summary

Process	Risk (CTQ)	Key Factor	Mitigation Plan
Lamination	Tape Void / 이물 유입	1) Roller Pressure 2) Roller Speed 3) Roller Temp	1) STD Lamination 조건 적용 2) Prod. : Run by Run 검사 (Void 점검)
Back Grinding	Wafer Crack / Thickness 불량 (TTV)	1) Wheel Feed Rate 2) Wheel RPM 3) Mount Table Temp	1) Hand 및 Chuck Table 단차 점검 2) 2단계 표준 연삭 조건 적용 및 두께/조도 측정
Saw	Top/Bottom Chipping & Kerf Shift (편심)	1) Cut Center Align 2) Blade 마모 및 Grit 3) Blade Height	1) Step Cut 방식 및 SD3500 블레이드 적용 2) Kerf Check 진행 시 Center Align 관리 및 Run by Run 검사

SATURN Project _ Risk Assessment

➤ Risk Assessment Summary

Process	Risk (CTQ)	Key Factor	Mitigation Plan
Die Attach	Chip Crack	1) Pick Up Force 2) Pin Height 3) Pin Speed 4) Wafer Expanding 5) DFC pressure (라인환경)	1) ~ 4) STD Sawing condition 적용 5) DA Machine 주변 이물 유입 환경 점검
	Die Placement	PCB or Chip Align	STD condition 적용
	DAF Void	Collet Type	1) STD condition 적용
	BLT	BLT	DAF수축을 확인 (X-Section)
	Pick up Miss	1) UV Time 2) Expanding 적용 유/무	STD condition 적용

SATURN Project _ Risk Assessment

➤ Risk Assessment Summary

Process	Risk (CTQ)	Key Factor	Mitigation Plan
Wire Bonding	Stich open	1) Security bump 2) Loop concept	1) 1,2,3,6차 Securty bump 자사 양산 조건 적용 2) Ultra Low Loop(ULL) 사용하여 Loop control 및 추후 호환성 대비
	Pad Open	USG / Scrub	1st Bond Ability 확보 필요 (기존 RDL optimize para적용) → BST 미 관리 제품으로 초기 DOE Set up 간 BPT 및 IMC 상태 점검 후 최종 Parameter Fix 진행
	Crack Wire Sagging	Vacuum Error	1) High Vacuum설비 사용 필요 여부 검토 (Segment Clamp 적용 여부) 2) Vacuum Error 조치 간 Tweezer 사용 금지(면봉 사용)
	Loop Height	Loop Height Control	Max. 60um으로 Target avg 50um
	Lead Open	Scrub	2nd Bond parameter Optimize → Scrub 적용을 통한 Bond Ability 향상
	Edge Short	1) Edge Height 2) Die Placement	1) Die Thickness고려하여 Wire length를 길게 set-up되도록 Stich 위치 적용. 2) Loop의 최상단을 Chip Edge 쪽으로 set-up하여 Margin 확보.
Mold	Strip Warpage	BOM, Mold Temp	Mold, PMC 후 Warpage 확인
	Chip Crack	PCB Dent	공정 진행 전 설비 PM 진행 및 Monitor 철저
	I/M	1) 이물질 관리 2) Film 찢어짐	1) 공정 진행 전 설비 PM 진행 및 진행 상태 확인 2) Clamp pressure 기존 대비 하향 적용 : 17 ton
	EMC 침투	Die T, BLT	Die to DAF 계면 EMC 침투 여부 확인 (X-section)
	Wire Sweep	Wire Sweep	자사 양산 조건 적용

SATURN Project _ Risk Assessment

➤ Risk Assessment Summary

Process	Risk (CTQ)	Key Factor	Mitigation Plan
Marking	Marking depth	Laser Parameter	Spec Max 70um / Taget Max 40um
	Marking line width	Laser Parameter	Font Spec: 145um± 30um/Target: Max 140±15 um, 2D Spec/Target: 130um±20um
SBA	Missing Ball & Bridge Ball	SBA Tool 보정값	1) 자사 보유 Tool과 PCB 팽창값 비교 2) 양산 Risk 시 발주 필요
	DIE Crack	1) SBA Tool, M/C 2) War-page	1) 공정 전 Pusher Bar 점검 (이물질 or 마모 상태 점검) 2) 공정 전 Strip War-page 상태 확인 (Vacuum value, 작업성 포함)
SST	Die Crack	1) SST Tool, M/C 2) War-page	1) 공정 전 Strip picker 점검 (Rubber depth :1.0mm) 2) 공정 전 Strip War-page 상태 확인
	Mis-alignment	BOM, MOLD, SBA	공정 전 Strip Cut-line 측정
AVI	Copl	Issue 유무 사전 확인	Copl. 관리 기준 확인 및 Data 확인